

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：判定 AA/SAS/SSS；相似 $\rightarrow$ 對應邊成比例、周長比=相似比、面積比=相似比²。

一、練習A (☆☆☆)

1. 填出判定的依據 (AA/SAS/SSS)。

(1) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E \rightarrow$ 相似, 依據_____

(2) 三邊 $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} \rightarrow$ 相似, 依據_____

2. $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, 相似比 1:2。若 $AB=3$, 求 $A'B'$ 。

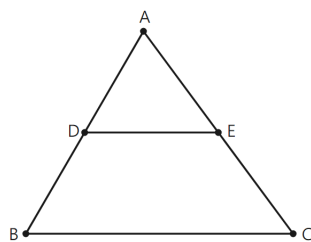
二、練習B (★★☆)

3. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $\angle A=50^\circ$, $\angle B=60^\circ$, 求 $\angle F$ 。

4. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，相似比 3:5， $\triangle ABC$ 的周長是 15，求 $\triangle DEF$ 的周長。

5. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，相似比 2:3， $\triangle ABC$ 的面積是 8，求 $\triangle DEF$ 的面積。

三、練習C (★★★)



圖：DE // BC

6. (如上圖) 在 $\triangle ABC$ 中，DE // BC，AD=3，DB=6，AE=4。(1) 求 EC (2) 若 BC=12，求 DE。

7 · 以原點 O 為位似中心，位似比為 2 ，把點 $A(1, 2)$ 放大，求對應點 A' 的坐標。

8 · 找錯題：小明說「兩個等腰三角形一定相似」。對嗎？請舉例說明。

參考答案（教師用）

練習A

1 · (1) AA (2) SSS

$$2 \cdot \frac{AB}{A'B'} = \frac{1}{2} \rightarrow A'B' = 6 \circ$$

練習B

3 · $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$; $\angle F = \angle C = 70^\circ$ 。

4 · 周長比 = 3:5 , $\frac{15}{\text{周長}} = \frac{3}{5} \rightarrow 25 \circ$

5 · 面積比 = 4:9 , $\frac{8}{\text{面積}} = \frac{4}{9} \rightarrow 18 \circ$

練習C

6 · (1) $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, $\frac{3}{6} = \frac{4}{EC} \rightarrow EC = 8$; (2) $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \rightarrow DE = 4 \circ$

7 · 坐標乘以 2 , $A' = (2, 4)$ 。

8 · 不對。頂角不同的等腰三角形不相似，例如頂角 40° 和 100° 的等腰三角形。